Pedido de impresión 3D

Proyecto: banco de pruebas PID con servos SG90 · 7 piezas en 2 colores · unidades en milímetros

Cliente	_____	**Contacto**	_____
Fecha de pedido	_____	**Entrega**	_____

Resumen: PLA **negro** (5 piezas) y PLA **blanco opaco mate** (2 piezas: pista y sector, sus nombres dicen BLANCO), boquilla 0,4 mm, capa 0,16 mm, **sin soportes**, escala 100 %, orientación tal cual viene en cada STL. Unos 175 g de filamento como máximo (todo al 100 %; con los rellenos indicados, bastante menos).

1. Piezas

Archivo	Cant.	Tamaño X × Y × Z (mm)	Peso aprox. al 100 %	Relleno
`01_brazo_L120.stl`	1	143,3 × 29,0 × 31,0	11,1 g	100 % (o ≥ 60 % giroide)
`02_base_L120.stl`	1	63,6 × 53,6 × 108,9	20,2 g	40 % giroide
`03_pedestal.stl`	1	123,9 × 64,0 × 8,0	32,7 g	30 % giroide
`04_pista_BLANCO.stl` **(blanco)**	1	130,3 × 190,4 × 6,0	70,8 g	25 % giroide
`05_sector_linea_BLANCO.stl` **(blanco)**	1	59,5 × 101,8 × 2,9	15,5 g	100 %
`06_pinon.stl`	1	42,4 × 42,4 × 5,1	7,5 g	100 %
`07_soporte_perturbador.stl`	1	40,0 × 63,0 × 12,4	15,1 g	50 % giroide

El brazo mide 143 mm de largo y la pista 190 mm: hace falta una cama de al menos 200 × 200 mm.

2. Parámetros de impresión

Parámetro	Valor
Material	**PLA negro opaco** (mate preferido) para 01, 02, 03, 06 y 07: alojan sensores de luz, no deben dejar pasar luz. **PLA blanco opaco mate** para 04 y 05: son la superficie que miran los sensores (no translúcido ni brillante).
Boquilla	0,4 mm
Altura de capa	0,16 mm (aceptable 0,12 – 0,20). Primera capa 0,20 mm.
Paredes / perímetros	3 (≥ 1,2 mm)
Capas superiores / inferiores	5 / 4
Relleno	Según la tabla de piezas (brazo 100 %: es delgado y su rigidez es importante).
Soportes	**NO.** Ninguna pieza los necesita en la orientación entregada. Solo hay techos cortos de canales internos (puentes de 4 – 7 mm).

Adherencia	Brim de 4 mm en el brazo, la base y la pista (piezas largas o altas).
Compensación de “pata de elefante”	Activar, aprox. 0,15 mm: el brazo apoya sobre la cama la cara que tiene el canal de cables.
Compensación XY / expansión horizontal	0. No agrandar ni achicar agujeros: los ajustes ya están incluidos en el modelo.
Ventilador de capa	100 % a partir de la capa 3 (PLA).
Torre de la base	Tiempo mínimo por capa ≥ 8 s o velocidad reducida en la parte alta (sección chica, 109 mm de alto).
Escala / unidades	100 %, milímetros. No modificar la orientación.

3. Orientación (ya aplicada en los STL)

- **01 Brazo:** “boca abajo”: la cara plana superior del brazo apoya entera en la cama; las cabinas de los sensores quedan hacia arriba.
- **02 Base:** la placa apoya en la cama y la torre crece hacia arriba. El brazo inclinado de la torre tiene 45°: no necesita soporte.
- **03 Pedestal, 04 Pista, 05 Sector:** planos, la cara grande apoya en la cama (encastres, canal y escala grabada hacia arriba).
- **06 Piñón:** el hueco con forma de horn hacia arriba.
- **07 Soporte:** boca abajo: la placa con el alojamiento del servo apoya en la cama, las patas hacia arriba.



4. Medidas críticas (tolerancia ± 0,15 mm)

Pieza	Elemento	Medida	Para qué
01 Brazo	Hueco de la cara superior del horn (cubo)	Ø 7,4	Encastre al eje del servo sin juego (lo más crítico)
	Alojamiento de la paleta del horn	7,4 → 4,0 de ancho, 16,4 de largo	
	Cabinas de los LDR	Ø 5,5 / ventana Ø 3,6	Sensores de luz de 5 mm
	Tubos de los LED	Ø 5,2 / asiento Ø 6,3	LED de 5 mm
	Canal de cables	6,8 ancho × 2,4 prof.	10 cables de Ø 1,0
	Paso del tornillo central	Ø 2,4 + avellanado Ø 4,4	Tornillo 2 × 6 mm del horn
02 Base	Bolsillo del servo	22,9 × 12,5	Cuerpo del SG90
	Agujeros guía de las orejas	Ø 1,7	Tornillos M2 del servo
	Agujeros de fijación	Ø 3,4	Tornillos M3
	Anillo guía de cables	Ø 6,5, ranura 1,4	Paso de los cables
	Ranuras para precintos	1,6 × 3,2	Precintos de 2,5 mm
	Ranura del cable del servo (abierta arriba)	7,3 de ancho	Cable del servo ya soldado
03 / 04	Encastre del soporte en el pedestal	huella de la base + 0,3	Centra el eje del servo
	Cola de milano pedestal ↔ pista	14 → 20, holgura 0,15	Une y centra la pista
04 / 05	Canal del sector en la pista	R 94,7 a R 149,6	El sector gira dentro, al ras
	Dientes (sector y piñón)	módulo 1,25	No lijar los dientes
06 Piñón	Hueco del horn + paso Ø 2,4 + avellanado Ø 4,4	igual que el brazo	Horn del servo de la línea
07 Soporte	Alojamiento del servo · ranuras M3	22,9 × 12,5 · 3,5 × 6,5	Servo boca abajo · desengranar

5. Precisión

La medida más importante es el hueco del horn en la cara de abajo del brazo (Ø 7,4 y la paleta): de ella depende que el brazo quede sin juego sobre el servo. Imprimir con la calibración normal de la impresora, **sin escalar ni compensar agujeros**, y no lijar ese hueco.

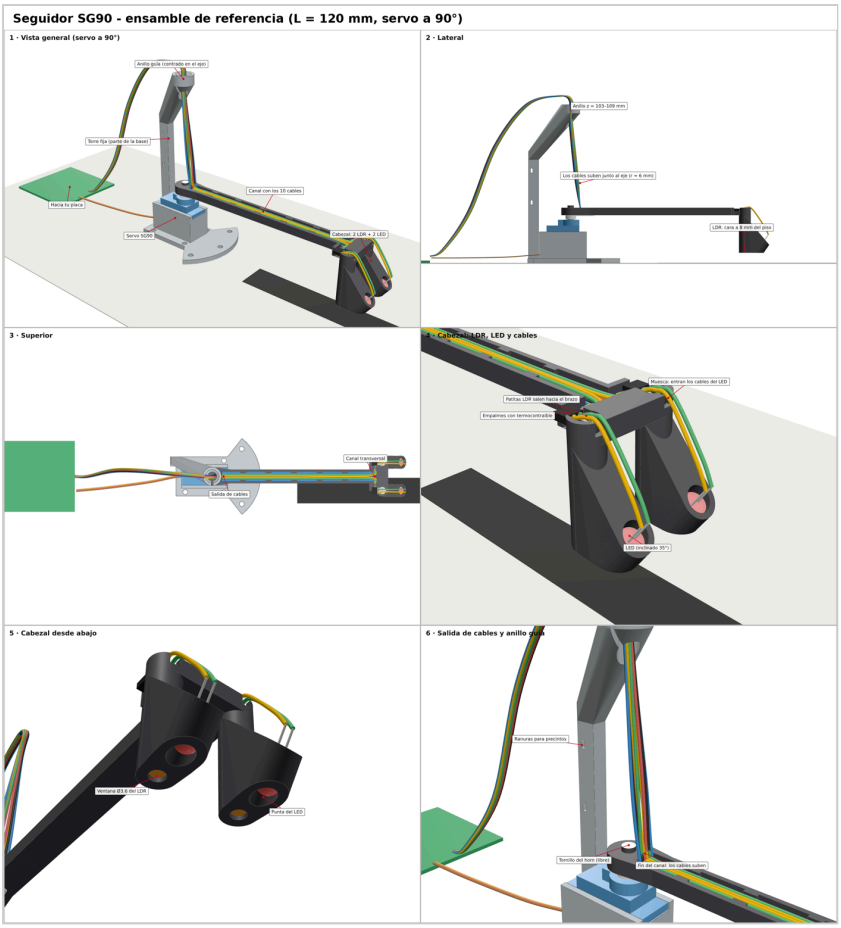
6. Terminación

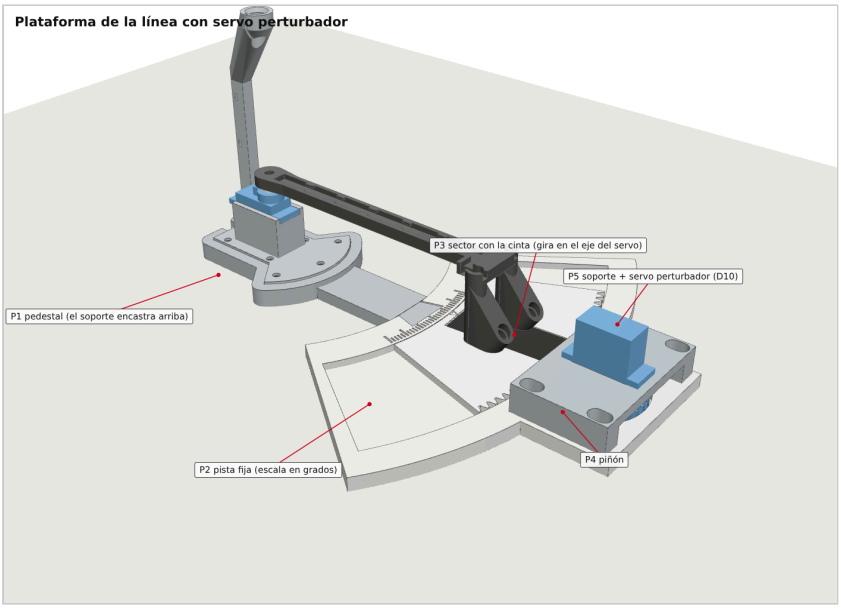
- Retirar el brim. **No lijar ni agrandar** los alojamientos del horn, las cabinas ni los tubos.
- Limpiar hilos sueltos dentro de las cabinas (Ø 5,5), los tubos de LED y el canal de cables.
- Revisar que la ranura del anillo de la torre quede abierta (1,4 mm).

7. Control antes de entregar

✓	**Comprobación**
	Una broca o varilla de 5 mm entra libre en las dos cabinas del LDR y llega hasta el tope.
	La cara superior del brazo salió plana (sin deformación por levantarse de la cama).
	La torre está recta y el anillo, completo.
	01, 02, 03, 06 y 07 en negro opaco; 04 y 05 en blanco opaco mate; sin capas separadas.
	El sector entra en el canal de la pista y gira a mano sin trabarse; el piñón engrana con sus dientes.

8. Referencia del conjunto armado





Las piezas en azul (servo), los sensores, los LED y los cables son solo de referencia: no se imprimen.